b) A felsorolt vegyületek közül melyik adja a Fehling-reakciót?

Mit tapasztalunk a kísérlet során?

c) Írja fel a karbonsav reakcióját nátrium-hidroxiddal és adja meg a szerves termék nevét!

15 pont	

6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Négy fém – az alumínium, nátrium, réz és vas – azonosítását különböző oldási kísérletekkel végezzük. Adja meg, hogy a leírt kísérlet alapján melyik fémet lehet azonosítani!

a) Vízbe téve az egyik fém hevesen reagál.
Melyik ez a fém?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

Hogyan tároljuk ezt a fémet a laboratóriumban és miért?

b) A megmaradó három fém közül csak az egyik oldódik tömény salétromsavoldatban.
Melyik ez a fém?

Miért nem reagál a másik két fém tömény salétromsavval?

c) A megmaradó mindkét fém oldódik híg kénsavoldatban.
Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét mindkét fém esetén!

A reakció befejeződése után az egyik fémmel nyert oldat színes.
Melyik ez a fém?

Milyen színű a kapott oldat?

B) Számítási feladat

Egy vas–alumínium porkeverék 21,0 *m/m*% alumíniumot tartalmaz. A porkeverék 3,22 g tömegű mintáját 130,0 cm^3 1,45 mol/dm^3 koncentrációjú, 1,03 g/cm^3 sűrűségű sósavba tesszük.

a) Írja fel a lejátszódó reakcióegyenletet/reakcióegyenleteket!

b) Hány gramm hidrogén-klorid marad az oldatban az oldódás befejeződése után?

c) Mekkora térfogatú 25,0 °C-os, standard nyomású gáz fejlődik a reakció során?

13 pont	